

Ejercicios Básicos de Arduino

Ejercicio 1: Blink — El LED que nunca para

Conecta un LED al pin 13 con su resistencia correspondiente. Programa el Arduino para que el LED parpadee: 1 segundo encendido, 1 segundo apagado. Observa el ciclo e identifica qué función controla el tiempo de espera.

Ejercicio 2: Control de brillo con PWM

Conecta un LED a un pin PWM (por ejemplo, pin 9). Escribe un programa que aumente el brillo del LED gradualmente de 0 a 255 y luego lo disminuya de 255 a 0, creando un efecto de "respiración".

Ejercicio 3: Lectura de un pulsador

Conecta un pulsador al pin 2 usando la resistencia pull-up interna. Programa el Arduino para que encienda un LED mientras el botón esté presionado y lo apague cuando se suelte.

Ejercicio 4: Semáforo básico

Conecta tres LEDs (rojo, amarillo y verde) a los pines 10, 9 y 8 respectivamente. Programa una secuencia de semáforo realista con los tiempos de encendido apropiados para cada color.

Ejercicio 5: Lectura de potenciómetro

Conecta un potenciómetro al pin analógico A0. Lee el valor (0–1023) y muéstralo por el Monitor Serial cada 500 ms. Gira el potenciómetro y observa cómo cambia el valor mostrado.

Ejercicio 6: Control de LED con potenciómetro

Usando el mismo potenciómetro del ejercicio anterior, mapea su valor (0–1023) a un rango de brillo (0–255) y controla el brillo de un LED mediante PWM. El LED debe responder en tiempo real al giro del potenciómetro.

Ejercicio 7: Control de un servomotor

Conecta un servomotor al pin 6. Programa el Arduino para que el servo gire lentamente desde 0° hasta 180° y regrese a 0°, haciendo una pausa de 1 segundo en cada extremo.

Ejercicio 8: Contador con pulsador y Serial

Conecta un pulsador al pin 3. Cada vez que se presione el botón, incrementa un contador y muestra el valor actual por el Monitor Serial. Agrega un segundo botón para reiniciar el contador a cero.

Ejercicio 9: Alarma con led y sensor ultrasónico

Conecta un sensor HC-SR04 (trigger al pin 7, echo al pin 6) y un led al pin 5. Calcula la distancia al objeto más cercano. Si la distancia es menor a 20 cm, activa el led; de lo contrario, mantenlo apagado.

Ejercicio 10: Mensajes por comunicación Serial

Abre el Monitor Serial y configura la comunicación a 9600 bps. El Arduino debe esperar a que el usuario escriba un mensaje y lo envíe. Si recibe "hola", responde "¡Hola, mundo!"; si recibe "adios", responde "¡Hasta luego!".